# BEZPEČNOSTNÍ LIST

**Den prípravy** 31-I-2014 **Datum revize** 03-I-2021 **Číslo revize** 3

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

**Název výrobku** Extractant
**Cat No. :** **SP/2596/15**

**Jednoznačný identifikátor složení (UFI)** **R7CY-F33A-FX07-TURK**

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

**Doporučované použití** Laboratorní chemikálie.
**Nedoporučená použití** Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Společnost**

**Název subjektu / obchodní firmu EU** .
Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailová adresa** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO - Informační servis v případě nouze** Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Fyzikální nebezpečnost**

| | |
|---|---|
| Hořlavé kapaliny | Kategorie 2 (H225) |

**Nebezpečnost pro zdraví**

| | |
|---|---|
| Akutní orální toxicita | Kategorie 4 (H302) |
| Akutní dermální toxicita | Kategorie 4 (H312) |
| Akutní inhalační toxicita – páry | Kategorie 4 (H332) |
| Vážné poškození očí / podráždění očí | Kategorie 2 (H319) |

**Nebezpečnost pro životní prostředí**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

**2.2. Prvky označení**

**Signální slovo** **Nebezpečí**

**Standardní věty o nebezpečnosti**
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H302 + H312 + H332 - Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování

**Pokyny pro bezpečné zacházení**
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P240 - Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

**2.3. Další nebezpečnost**

Toxicita pro půdní organismy
Toxický pro suchozemské obratlovce

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

**3.2. Směsi**

| Složka | Č. CAS | Č.ES. | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | 75-05-8 | 200-835-2 | 75 - 90 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332) |
| Kyselina fosforecná | 7664-38-2 | EEC No. 231-633-2 | < 0.5 | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | 10 - 25 | - |

| Složka | Specific concentration limits (SCL's) | M-faktorem | Component notes |
|---|---|---|---|
| Kyselina fosforecná | Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25% | - | - |

| Komponenty | č. REACH. | |
|---|---|---|
| Acetonitril | 01-2119471307-38 | |
| Kyselina fosforecná | 01-2119485924-24 | |

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

**Obecná doporučení** Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list.

**Styk s okem** Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

**Styk s kůží** Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

**Požití** NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.

**Inhalace** Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

**Ochrana osoby provádějící první pomoc** Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení: Metabolismus muže vypustit kyanid, který muže mít za úcinky bolesti hlavy, nevolnost, slabost, kolaps, bezvedomí a možnou smrt: Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete. Úcinky mohou být zpoždeny, proto je nutné pozorování lékarem. Úcinky mohou být zpoždené 7 až 10 hodiny. Muže být metabolizován na kyanid, který

inhibituje cytochrom oxidázu a poškodí bunecné dýchání.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva**
Vodní postřik. Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do okolí. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**
Nepoužívejte souvislý proud vody - může se roztříštit a rozšířit oheň.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Nádoby mohou při zahřátí explodovat.

**Nebezpečné produkty spalování**
Kyanovodík (kyselina kyanovodíková), Oxidy dusíku (NOx), Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý ($CO_2$).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zajistěte dostatečné větrání. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu a zařízení do výbušného prostředí. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

**Hygienická opatření**
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Pravidelně čistěte přístroje, pracovní prostory a obklady.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Oblast horlavých látek.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

**Expoziční limity**
Seznam zdroj (y) **EU** - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES **CS** - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka | Evropská unie | Velká Británie | Francie | Belgie | Španělsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m³ (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m³ 15 min<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 70 mg/m³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m³ 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |
| Kyselina fosforecná | TWA: 1 mg/m³ (8h)<br>STEL: 2 mg/m³ (15min) | STEL: 2 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | TWA / VME: 0.2 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 0.5 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2 mg/m³. indicative limit | TWA: 1 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 2 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 2 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas) |

| Složka | Itálie | Německo | Portugalsko | Nizozemí | Finsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | TWA: 20 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 35 mg/m³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m³<br>Höhepunkt: 2 mg/m³<br>Haut | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m³ 8 horas<br>Pele | TWA: 34 mg/m³ 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |
| Kyselina fosforecná | TWA: 1 mg/m³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 2 mg/m³ 15 minuti. Breve termine | TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m³ | STEL: 2 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 1 mg/m³ 8 horas | STEL: 2 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 1 mg/m³ 8 uren | TWA: 1 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 2 mg/m³ 15 minuutteina |

| Složka | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko | Polsko | Norsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | Haut<br>MAK-KZW: 160 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 280 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m³ 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 68 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 34 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 140 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 70 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Kyselina fosforecná | MAK-KZW: 2 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1 mg/m³ 8 timer | STEL: 4 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 2 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 3 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Složka | Bulharsko | Chorvatsko | Irsko | Kypr | Česká republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m³ 8 satima. | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m³ 15 min<br>Skin | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 70 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 100 mg/m³ |
| Kyselina fosforecná | TWA: 1.0 mg/m³<br>STEL : 2.0 mg/m³ | TWA-GVI: 1 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 2 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 1 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 2 mg/m³ 15 min | STEL: 2.0 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m³ |

| Složka | Estonsko | Gibraltar | Řecko | Maďarsko | Island |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8 tundides.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 60 ppm 15 minutites.<br>STEL: 100 mg/m³ 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m³<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 70 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 40 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m³ |
| Kyselina fosforecná | TWA: 1 mg/m³ 8 tundides. vapor<br>STEL: 2 mg/m³ 15 minutites. vapor | TWA: 1 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 2 mg/m³ 15 min | STEL: 3 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | STEL: 2 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m³ 8 órában. AK | STEL: 2 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ 8 klukkustundum. |

| Složka | Lotyšsko | Litva | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m³ IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8 Stunden<br>TWA: 70 mg/m³ 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m³ 8 ore |
| Kyselina fosforecná | STEL: 2 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ IPRD<br>STEL: 2 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 2 mg/m³ 15 Minuten | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 2 mg/m³ 15 minuti | TWA: 1 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 2 mg/m³ 15 minute |

| Složka | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | MAC: 10 mg/m³ | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm 8 urah<br>TWA: 70 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 140 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 80 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 60 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 100 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m³ 8 saat |
| Kyselina fosforecná | | Ceiling: 2 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m³ 15 | Binding STEL: 2 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m³ 8 timmar. | TWA: 1 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 2 mg/m³ 15 dakika |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | minutah inhalable fraction | NGV | |

**Biologické limitní hodnoty**
Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

**Metody sledování**
EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

**Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL)** Informace nejsou k dispozici

| Cesta expozice | Akutní účinky (místní) | Akutní účinky (systémová) | Chronické účinky (místní) | Chronické účinky (systémová) |
|---|---|---|---|---|
| **Orální** | | | | |
| **Dermální** | | | | |
| **Inhalace** | | | | |

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)** Informace nejsou k dispozici.

**8.2. Omezování expozice**

**Technická opatření**
Zajistěte dostatečné větrání, zvlášť v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení.
Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

**Prostředky osobní ochrany**

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře |
|---|---|---|---|---|
| Butylkaučuk | > 480 minut | 0.35 mm | EN 374 úroveň 6 | Jak testovány v EN374-3 Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií |
| Neoprenové rukavice | < 60 minut | 0.45 mm | | |

**Ochrana kůže a těla** Noste príslušné ochranné rukavice a odev pro zabránení vystavení kuže

Zkontrolujte rukavic před použitím
Dodrujte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)
Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol
chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky
Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt pouíván, jako je nebezpeeí oezání, abraze a dlouhá doba styku
Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a

udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136
**Doporučovaný typ filtru:** nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001
**Doporučená polomaska: -** Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | | |
|---|---|---|
| **Skupenství** | Kapalina | |
| **Vzhled** | Bezbarvé | |
| **Zápach** | aromatický | |
| **Prahová hodnota zápachu** | 170 ppm | |
| **Bod tání/rozmezí bodu tání** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Teplota měknutí** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod varu/rozmezí bodu varu** | 81 - 82 °C / 177.8 - 179.6 °F | Odhadované |
| **Hořlavost (Kapalina)** | Vysoce hořlavý | Na základě údajů z testů |
| **Hořlavost (pevné látky, plyny)** | Nelze aplikovat | Kapalina |
| **Meze výbušnosti** | **Spodní** 3 vol %<br>**Horní** 16 vol % | |
| **Bod vzplanutí** | 13 °C / 55.4 °F | **Metoda -** Odhadované |
| **Teplota samovznícení** | 525 °C / 977 °F | |
| **Teplota rozkladu** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **pH** | Nelze aplikovat | |
| **Viskozita** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Rozpustnost ve vodě** | Mísitelné | |
| **Rozpustnost v jiných rozpouštědlech** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Složka** | **log Pow** | |
| Acetonitril | -0.34 | |
| **Tlak par** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Hustota / Měrná hmotnost** | 0.825 | |
| **Objemová hustota** | Nelze aplikovat | Kapalina |
| **Hustota par** | K dispozici nejsou žádné údaje | - |
| **Charakteristiky částic** | Nelze aplikovat (kapalina) | |

### 9.2. Další informace

| | |
|---|---|
| **Výbušné vlastnosti** | není výbušný Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |
| **Oxidační vlastnosti** | není oxidující |
| **Rychlost vypařování** | 5.79 - (Butylacetát = 1,0) |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

**10.1. Reaktivita**

Podle dodaných informací žádné známé

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilní za normálních podmínek.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

**Nebezpečná polymerace** Informace nejsou k dispozici.
**Nebezpečné reakce** Informace nejsou k dispozici.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Neslučitelné produkty. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Vystavení vlivu vlhkosti.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny. Redukční činidlo. Zásady.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Kyanovodík (kyselina kyanovodíková). Oxidy dusíku (NOx). Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Informace o výrobku**

**a) akutní toxicita;**
**Orální** Kategorie 4
**Dermální** Kategorie 4
**Inhalace** Kategorie 4

| Složka | LD50 orálně | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|---|---|---|---|
| Acetonitril | **ATE = 617 mg/kg**<br>450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | **ATE = 3587 ppm**<br>7551 ppm ( Rat ) 8 h |
| Kyselina fosforecná | 2600 mg/kg (Rat) | LD50 = 2740 mg/kg ( Rabbit ) | 850 mg/m³ ( Rat ) 1 h |
| Water | - | - | - |

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;** Kategorie 2

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**
**Respirační** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
**Kůže** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

**f) karcinogenita;** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

**g) toxicita pro reprodukci;** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

**Cílové orgány** Žádné známé.

**j) nebezpečí při vdechnutí;** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

**Symptomy / Účinky, akutní a opožděné** Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení. Metabolismus muže vypustit kyanid, který muže mít za úcinky bolesti hlavy, nevolnost, slabost, kolaps, bezvedomí a možnou smrt. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení.

**11.2. Informace o další nebezpečnosti**

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

**12.1. Toxicita**
**Ekotoxické účinky** .

| Složka | Sladkovodní ryby | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|---|---|---|---|
| Acetonitril | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) | | |
| Kyselina fosforecná | 98 - 106 mg/L LC50 96 h | > 100 mg/L EC50 = 48 h | |

| Složka | Microtox | M-faktorem |
|---|---|---|
| Acetonitril | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h | |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**
**Perzistence** Perzistence je nepravdipodobná, Podle dodaných informací.

**12.3. Bioakumulační potenciál** Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF) |
|---|---|---|
| Acetonitril | -0.34 | K dispozici nejsou žádné údaje |

**12.4. Mobilita v půdě** Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Rychle se rozptyluje ve vzduchu

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB** Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

**13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpecné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

**IMDG/IMO**

**14.1. UN číslo** UN1648

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** ACETONITRILE SOLUTION

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3

**14.4. Obalová skupina** II

**ADR**

**14.1. UN číslo** UN1648

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** ACETONITRILE SOLUTION

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3

**14.4. Obalová skupina** II

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN číslo** | UN1648 |
| **14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** | ACETONITRILE SOLUTION |
| **14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** | 3 |
| **14.4. Obalová skupina** | II |
| **14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** | Žádné zjištěná rizika |
| **14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření |
| **14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** | Nedá se použít, balené zboží |

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

**Mezinárodní seznamy**
X = uvedeny, Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Austrálie (AICS), Korea (ECL).

| Složka | EINECS | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | 200-835-2 | - | | X | X | - | X | X | X | X | KE-00067 |
| Kyselina fosforecná | 231-633-2 | - | | X | X | - | X | X | X | X | KE-27427 |
| Water | 231-791-2 | - | | X | X | - | X | X | X | X | KE-35400 |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**
Nelze aplikovat

**Národní předpisy**

**Klasifikace WGK** Viz tabulka hodnot

| Složka | Německo Klasifikace vod (VwVwS) | Německo - TA-Luft Class |
|---|---|---|
| Acetonitril | WGK2 | |
| Kyselina fosforecná | WGK1 | |

| Složka | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání) |
|---|---|
| Acetonitril | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
H290 - Může být korozivní pro kovy
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**DSL/NDSL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**TWA** - Časově vážený průměr

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LD50** - Letální Dávka 50%

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

VOC (těkavá organická látka)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

| | |
|---|---|
| **Fyzikální nebezpečnost** | Na základě údajů z testů |
| **Nebezpečnost pro zdraví** | Výpočtová metoda |
| **Nebezpečnost pro životní prostředí** | Výpočtová metoda |

**Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.
Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.
Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.
První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.
Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

| | |
|---|---|
| **Den prípravy** | 31-I-2014 |
| **Datum revize** | 03-I-2021 |
| **Souhrn revizí** | Aktualizace CLP formátu. |

## Tento bezpečnostní list splnuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006 NAŘÍZENÍ KOMISE

## (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

**Upozornění**
**Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navržené pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu**

# Konec bezpečnostního listu